

Локальная AI-платформа

РЕШЕНИЕ ДЛЯ РУКОВОДСТВА

Зачем инвестировать, что получит фирма, какие риски и что нужно от CEO

Инженерная фирма: системы и проектирование плат

Доклад для принятия решения · Июль 2026

Суть предложения в одном слайде

Создать собственную AI-инфраструктуру внутри фирмы — аналог ChatGPT и инженерных ассистентов, но:

- данные проектов **не уходят** в OpenAI, Google и другие облака;
- команда работает **быстрее** на рутине: документы, review, поиск по спекам, BOM;
- опыт проектов **накапливается** в корпоративной базе, а не теряется с людьми.

Это не «игрушка для IT». Это инфраструктура уровня сервера и ПО — как CRM или система документооборота, только для инженерной работы.

Какую проблему решаем

Сейчас	Риск / потеря
Инженеры сами идут в ChatGPT с ТЗ и схемами	Утечка IP , нет контроля
Поиск в даташитах и старых проектах — вручную	Часы на каждого инженера
Review документов и BOM — только людьми	Узкое горлышко на senior
Опыт прошлых проектов в головах и папках	Повтор одних и тех же ошибок
Облачные AI-сервисы по подписке и API	Счёт растёт с активностью команды

Что получит фирма

1. Защита интеллектуальной собственности

Конфиденциальные ТЗ, архитектура, BOM и исходники обрабатываются **только на своём оборудовании**.

2. Ускорение инженерной работы

Оценка при внедрении: **экономия 80–100 часов в неделю** на команду из 8 инженеров (25–35% рутинной нагрузки).

3. Корпоративная память

Каждый завершённый проект делает систему **полезнее для следующего** — через базу решений и ошибок.

4. Предсказуемые затраты

После покупки оборудования — **нет оплаты за каждый запрос к AI**, в отличие от облака.

Где будет реальный эффект (по приоритету)

Направление	Эффект для бизнеса	Зрелость
Поиск по даташитах и внутренним правилам	Меньше ошибок, быстрее ответы	Высокая
Первичный review ТЗ и архитектуры	Senior тратит время на решения, не на черновик	Высокая
Черновики документации и test plans	–30–50% времени на оформление	Высокая
Подбор и проверка компонентов (BOM)	Меньше ручного поиска и EOL-сюрпризов	Средняя
Генерация кода и testbench	Ускорение, но с проверкой инженера	Средняя
«AI сам спроектирует плату»	Не цель — нереалистично в горизонте 1–2 лет	Низкая

Чего система не заменит

- Финальную ответственность инженера и team lead
- Экспертизу по SI/PI, сертификации, производству
- Принятие архитектурных решений с высокой ценой ошибки
- Работу с CAD «из коробки» без отдельной интеграции

Правильное ожидание: AI как усилитель команды на 25–35%, а не замена 2–3 инженеров.

Экономика для СЕО

Показатель	Оценка
Единовременные затраты (железо + внедрение)	\$10 000 – 22 000
Ежегодные затраты (электричество, сопровождение)	\$2 000 – 8 000 + 0,3–0,5 FTE
Альтернатива: облачные API (8 инженеров)	\$6 000 – 24 000 / год и выше
Срок окупаемости	6 – 14 месяцев
Эквивалент высвобождённого времени	~2 инженера (при дисциплине использования)
ROI за 3 года	200 – 400%

Сравнение: ничего не делать vs инвестировать

	Статус-кво	Локальная платформа
Защита IP	Низкая	Высокая
Скорость рутины	Базовая	+25–35%
Стоимость при росте use	Растёт (API)	Фиксирована
Накопление опыта фирмы	Слабое	Сильное
Стартовые затраты	0	\$10–22K
Нужен владелец процесса	Нет	Да, 0,3–0,5 FTE

Что нужно купить и кого задействовать

Инвестиция в железо (один раз)

Сервер с двумя мощными GPU — **96 GB** видеопамяти суммарно. Этого достаточно для команды **до 15 инженеров** в повседневном режиме.

Люди (не новый отдел)

- **0,3–0,5 ставки** на сопровождение (DevOps / lead с курсом на AI-ops)
- **Senior-инженер** — 2–4 часа в неделю на наполнение базы знаний
- Остальная команда — пользователи после короткого обучения

Время до первого результата

4–6 недель пилота → первые измеримые эффекты к **3-му месяцу**.

Риски (язык бизнеса)

Риск	Вероятность	Что делаем
Купили — не внедрили	Средняя	Владелец, KPI, пилот 6 недель
Команда продолжит ChatGPT	Высокая вначале	Политика + удобный локальный доступ
Ошибки AI в номиналах / BOM	Средняя	База знаний + обязательная проверка человеком
Переоценка («AI заменит инженеров»)	Высокая	Чёткие ожидания с первого дня
Технический простой сервера	Низкая–средняя	Мониторинг, burn-in при закупке

Главный риск — организационный, не технический.

План на первые 6 месяцев

Период	Результат для фирмы
Нед. 1–2	Решение go, закупка, назначение владельца
Нед. 3–6	Рабочий чат + база даташитов и design rules
Нед. 7–10	Первые агенты: BOM и документация
Нед. 11–20	Review T3, интеграция в ежедневную работу
Месяц 6	Оценка KPI: usage, экономия часов, eval качества

Детальная техническая спецификация — отдельный документ для CTO / platform owner.

Решение, которое нужно от CEO

Рекомендуем: **GO** — при выполнении условий

1. Команда **от 5 инженеров** (или активный рост в горизонте года)
2. Есть **конфиденциальные проекты**, где утечка в облако недопустима
3. Готовность выделить **\$10–22K** и **0,3 FTE** на 6 месяцев
4. Принять, что это **инфраструктура**, а не разовая «покупка магии»

Три действия после «да»

1. Утвердить бюджет и владельца проекта
2. Зафиксировать политику: **конфиденциальное — только local AI**
3. Запустить 6-недельный пилот с измерением эффекта

Итог для руководства

Инвестиция в конкурентоспособность и защиту IP, а не в модную технологию

8 из 10 — целесообразность для инженерной фирмы с IP-проектами.

~2 инженера эквивалента времени · окупаемость ~полгода · полный контроль данных

Техническая версия: PLATFORM_SPECIFICATION.md · Инженерная презентация: PLATFORM_PRESENTATION.pptx